MÓBILE DE EQUAÇÕES
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Álgebra	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Equações polinomiais do 1º grau		
Habilidades BNCC	• (EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

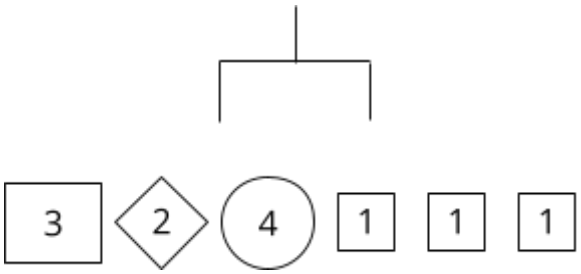
A atividade "Móbile de equações" tem por objetivo explorar mais uma representação visual de equações polinomiais do 1º grau, na qual o sinal de igualdade é associado ao equilíbrio de um móbile. O Cartão de Recursos apresenta quatro móbiles para os quais os estudantes deverão escrever uma equação e encontrar o valor desconhecido das peças, atentando-se para preservar o equilíbrio em cada caso. É interessante destacar que para cada tipo de peça cuja massa é desconhecida foi atribuída uma letra para representar o seu valor. Esse ponto é importante pois permite discutir com os estudantes o fato de que letras iguais representam o mesmo valor e letras diferentes representam valores diferentes.

Como os estudantes podem não conhecer o que é um móbile, sugerimos que você comece a aula mostrando imagens de móbiles decorativos para que eles possam compreender o contexto da atividade. Além disso, você pode apresentar o esqueleto de um móbile e alguns pesos, e pedir para os

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.8***

estudantes pensarem em como essas peças podem ser organizadas de modo que o móbile fique em equilíbrio, como no exemplo a seguir.

Coloquem os pesos no móbile abaixo de modo que ele fique em equilíbrio.



Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo pode não relacionar a representação do móbile com uma equação.	• O que os móbiles têm a ver com matemática? • Como vocês podem representar com uma expressão as peças que compõem um lado do móbile? E as peças do outro lado? • Como podem representar o equilíbrio do móbile?
O grupo pode não saber o que fazer para obter o valor desconhecido da peça.	• O que acontece se vocês retirarem uma das peças de um lado do móbile? Nesse caso, o que precisariam fazer, do outro lado do móbile, para preservar o equilíbrio? • Quais movimentos das peças podem garantir que um móbile equilibrado permaneça equilibrado?

Ao final da atividade, sugerimos que você solicite que cada grupo apresente o seu móbile na lousa. Em seguida, você pode escolher dois móbiles e pedir aos estudantes que encontrem uma equação correspondente. Os grupos dos móbiles selecionados podem anotar na lousa a equação que pensaram durante a atividade, e você pode anotar, junto de cada móbile, outras equações sugeridas pela turma.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.9***

Para finalizar a aula, você pode explicitar as ideias que sintetizem as discussões, como:

- Uma equação pode ser comparada a um móbile equilibrado;
- Podemos mudar a equação, mas para que uma equação verdadeira permaneça verdadeira, a mesma coisa deve ser feita em ambos os lados do sinal de igualdade.
- Se adicionarmos ou subtrairmos o mesmo número em cada lado, ou multiplicarmos ou dividirmos cada lado pelo mesmo número, a nova equação ainda será verdadeira.

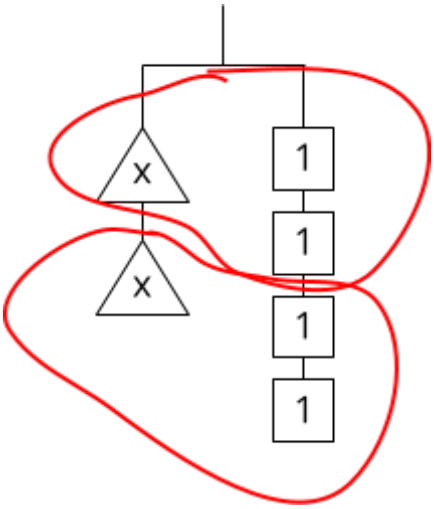
Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Soluções

Móbile A

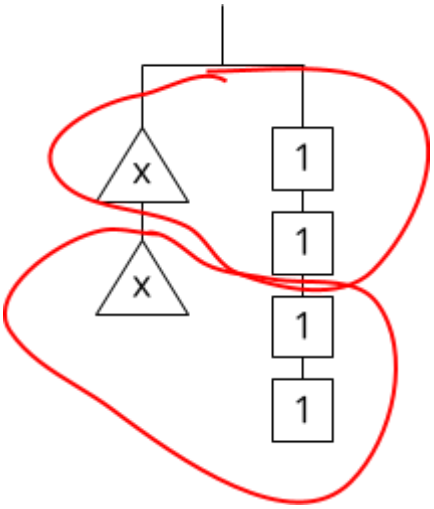
Solução correta



Nessa solução, o grupo identificou que cada peça de massa "x" equivale a 2 unidades de massa.

$$2x = 4$$
$$\frac{2x}{2} = \frac{4}{2}$$
$$x = 2$$

Solução incorreta



Nessa solução, o grupo pode não usar a divisão para encontrar o valor de uma peça de massa "x", e acaba usando incorretamente a subtração.

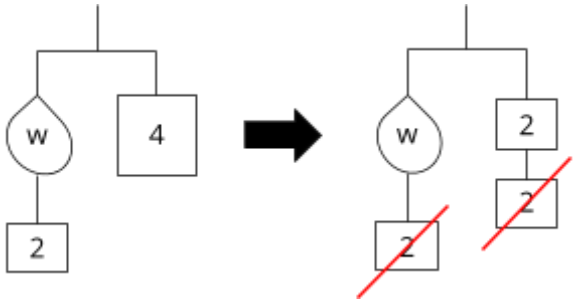
$$2x = 4$$
$$x = 4 - 2$$
$$x = 2$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.10***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Móbile B

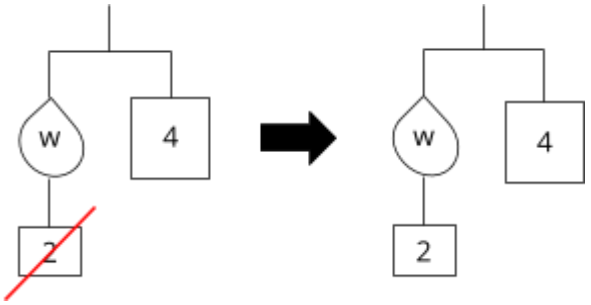
Solução correta



Nessa solução, o grupo transformou a peça de massa 4 em duas peças de massa 2 para poder cancelar 2 de cada lado do móbile.

$$w + 2 = 4$$
$$w + 2 - 2 = 4 - 2$$
$$w = 2$$

Solução incorreta



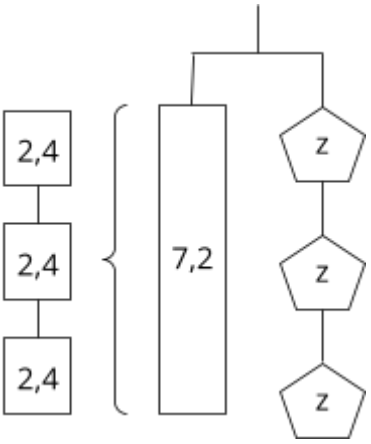
Nessa solução, o grupo pode não perceber que ao fazer a subtração apenas do lado esquerdo (1° membro) da equação, o equilíbrio não se mantém.

$$w + 2 = 4$$
$$w + 2 - 2 = 4$$
$$w = 4$$

Móbile C

Solução correta

Nessa solução, o grupo transformou a peça de 7,2 unidades de massa em 3 peças de 2,4 unidades de massa cada, podendo escrever suas equações diferentes:



Equação 1:

$$7,2 = 3z$$
$$\frac{7,2}{3} = \frac{3z}{3}$$
$$2,4 = z$$

Equação 2:

$$7,2 = 3z$$
$$2,4.3 = 3.z$$
$$2,4 = z$$

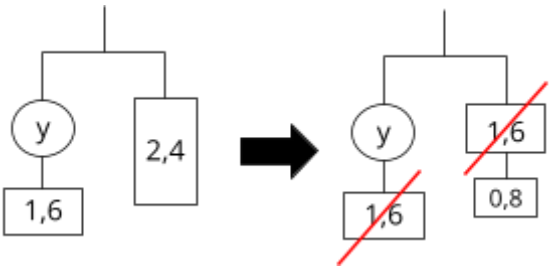
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.11***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Móbile D

<u>Solução correta</u>

Nessa solução, o grupo transformou a peça de massa 2,4 em uma peça de massa 1,6 e outra de 0,8 para poder cancelar 1,6 de cada lado do móbile.



$$y + 1,6 = 2,4$$

$$y + 1,6 - 1,6 = 2,4 - 1,6$$

$$y = 0,8$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.12***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

MÓBILE DE EQUAÇÕES
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Tiago faz móbiles para decoração. Ele usa peças com pesos diferentes para compor os móbiles, mas sempre garante que estejam em equilíbrio. Vejam no Cartão de Recursos alguns móbiles criados por Tiago, observando as diferentes peças que ele usa.

Discutam:

- Como podemos descobrir a massa de cada peça nos móbiles criados por Tiago?
- Escrevam uma equação para representar o equilíbrio de cada móbile.
- Encontrem uma solução para cada equação. Utilizem os móbiles para explicar o que cada solução significa.

Produto do grupo

Criem um novo móbile que esteja em equilíbrio usando uma nova peça. Escrevam a equação que representa o equilíbrio para o móbile criado e expliquem como calcular a massa da nova peça.

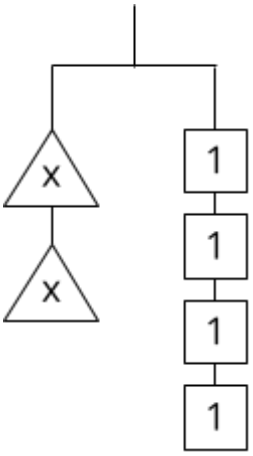
Critérios de avaliação

- O grupo escreveu uma equação e determinou a massa de cada peça dos móbiles criados por Tiago;
- O novo móbile criado pelo grupo está em equilíbrio;
- O grupo escreveu uma equação para representar o equilíbrio do móbile criado e explicou como calcular a massa da nova peça.

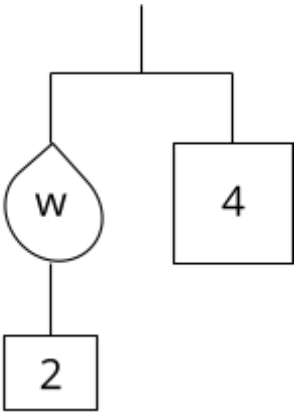
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.13***

MÓBILE DE EQUAÇÕES
CARTÃO DE RECURSOS

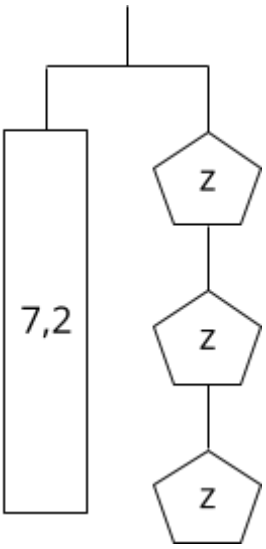
Móbile A



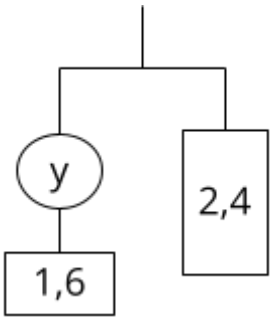
Móbile B



Móbile C



Móbile D

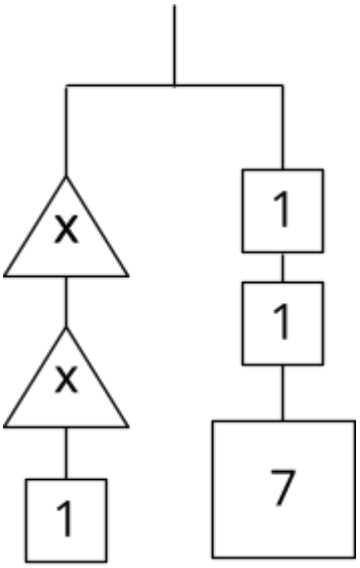


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.14***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

MÓBILE DE EQUAÇÕES
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Escreva uma equação para representar o equilíbrio do móbile abaixo. Explique como você pode descobrir a massa da peça desse móbile.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.15***